

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 3: Anemómetro y Machímetro

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 59-86) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LA CADENA DE VELOCIDADES: IAS, CAS, EAS Y TAS

El anemómetro mide la presión dinámica mediante una cápsula conectada a la toma pitot situada en una caja estática. La conversión a velocidad verdadera pasa por 4 fases:

- Indicated Airspeed (IAS): Lectura directa en el dial del instrumento sin ninguna corrección.
- Calibrated Airspeed (CAS): IAS corregida por error de instrumento y error de posición/instalación (CAS = IAS +/- error posición).
- Equivalent Airspeed (EAS): CAS corregida por efecto de compresibilidad del aire a alta velocidad: EAS = CAS - corrección compresibilidad.
- True Airspeed (TAS): EAS corregida por la densidad real del aire (rho): $TAS = EAS \times \sqrt{\rho_0 / \rho}$.

2. PRINCIPIO DEL MACHÍMETRO

El machímetro calcula el número de Mach ($M = TAS / a$) mecánicamente sin necesidad de medir temperatura, combinando una cápsula de velocidad (q) y una cápsula de altitud (p):

- Relación de Presiones: M^2 es función directa de $(p_{tot} - p) / p = q / p$. Al depender únicamente de presiones aerodinámicas, el machímetro NO TIENE ERROR DE TEMPERATURA NI DE DENSIDAD.

Maniobra de Ascenso / Descenso	IAS / CAS	Número de Mach	Velocidad Verdadera (TAS)
Ascenso a IAS CONSTANTE	CONSTANTE	AUMENTA progresivamente	AUMENTA hasta la tropopausa
Ascenso a MACH CONSTANTE	DISMINUYE progresivamente	CONSTANTE	DISMINUYE (conforme cae la OAT)
Descenso a MACH CONSTANTE	AUMENTA progresivamente	CONSTANTE	AUMENTA (conforme sube la OAT)
Descenso a IAS CONSTANTE	CONSTANTE	DISMINUYE progresivamente	DISMINUYE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas de Ascenso IAS vs Ma

Regla 1 (Ascenso a IAS Constante): Al subir, la densidad del aire cae -> Para mantener la misma presión dinámica (IAS fija), la TAS debe aumentar. Pero como la temperatura cae, la velocidad del sonido 'a' disminuye. Al subir la TAS y bajar 'a', el Mach (TAS / a) AUMENTA FUERTEMENTE. Regla 2 (Ascenso a Mach Constante): Llegando al nivel de transición de crucero, se pasa a volar a Mach fijo. Al seguir subiendo, la presión estática cae. Para que q/p sea constante, la presión dinámica debe bajar, por lo que la IAS DISMINUYE. Regla de examen: En ascenso: IAS constante -> Mach sube. Mach constante -> IAS baja.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Variación del Mach en Ascenso a IAS Constante (ECQB)

Durante un ascenso continuado en atmósfera estándar manteniendo una IAS constante de 280 kt:

- [A]: El número de Mach se mantiene constante hasta FL 200.
- [B]: El número de Mach disminuye porque la temperatura cae.
- [C]: El número de Mach aumenta. (CORRECTA)
- [D]: La velocidad verdadera TAS disminuye.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

A IAS constante, la TAS aumenta con la altitud debido a la menor densidad atmosférica. Paralelamente, la temperatura cae a razón de 2°C/1.000 ft, reduciendo la velocidad local del sonido. Siendo $Mach = TAS / a$, un numerador creciente y un denominador decreciente provocan un aumento forzoso del número de Mach. Opción C correcta.